Información general:

Este taller guiará a los participantes en el uso de diversas herramientas y programas para configurar, ejecutar y analizar los resultados del modelo EF5. Para garantizar una experiencia fluida, se recomienda a los participantes prepararse instalando las siguientes herramientas:

1. **Instalar Docker**

Descargue y configure el programa. Siga las instrucciones incluidas en la sección 1 de este documento.

2. **Instalar QGIS Desktop (opcional)**

QGIS Desktop es útil para visualizar datos espaciales e interactuar con la información geográfica relacionada con el modelo. Por practicidad se recomienda a los participantes descargar QGIS (acceso libre y gratis), sin embargo, para aquellos que no desean descargar/instalar QGIS, durante el workshop se proveerán códigos de Python listos para visualizar las salidas espaciales del modelo.

3. **Configurar un entorno de Python**

Opción 1: Usar Google Colab (Recomendada)

Una opción sencilla y fácil para correr las rutinas de Python que se tienen programadas para el workshop es usar Google Colab. Colab es un servicio alojado de Jupyter Notebook que no requiere configuración para usarse y ofrece acceso gratuito a recursos de computación, incluidos GPU y TPU. Para utilizarlo, usted sólo debe contar con una cuenta de Google.

Opción 2: Instalar VS Code, Anaconda o cualquier intérprete de Python de su gusto.

4. **Links de interés**

1. Carpeta en Google Drive donde se dispondrá todo el contenido del workshop (diapositivas, materiales y grabaciones de las sesiones):
Carpeta Google Drive Para Participantes

2. Repositorio de GitHub con el modelo de Cuba a 1km de resolución:
CUBA EF5 Dockerized

3. EF5 Manual:
https://ef5docs.readthedocs.io/en/latest/

4. Repositorio instructivo para construir un modelo con EF5 desde cero:
EF5 builder toolkit

1. Instrucciones para instalar Docker.

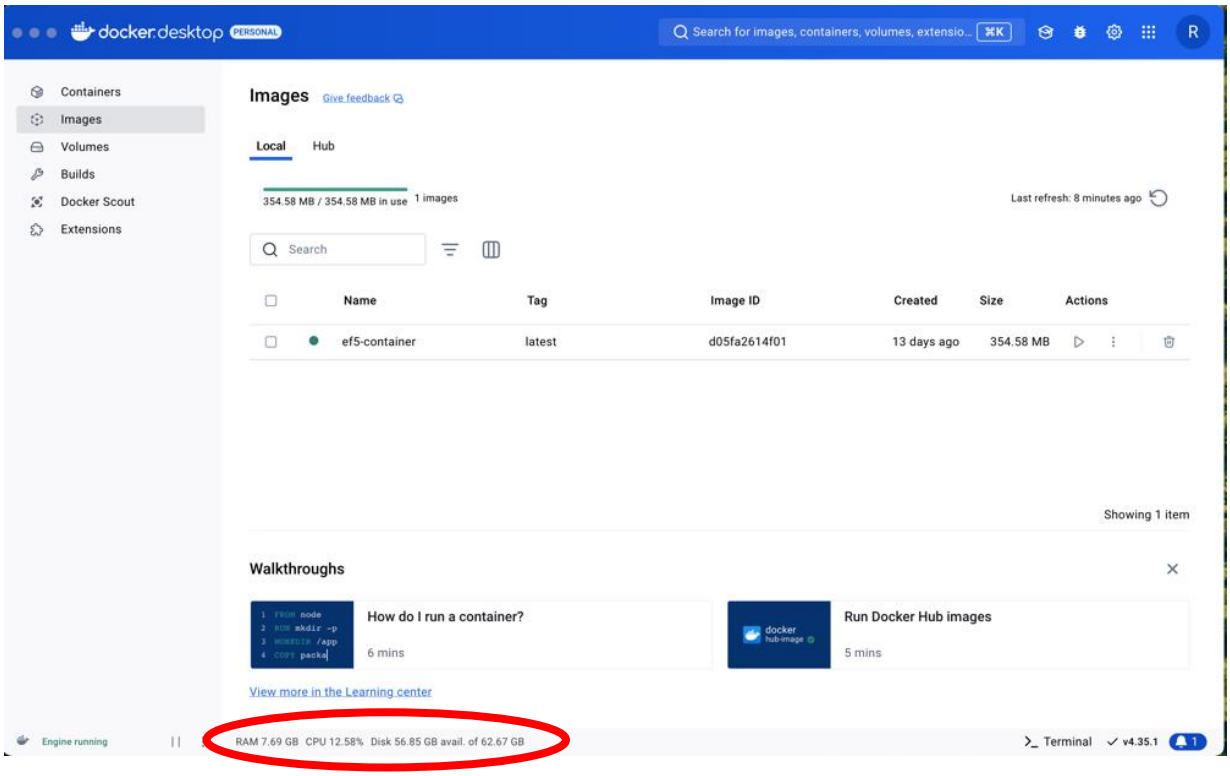
Importante: *Para este workshop vamos a construir y correr el modelo hidrológico EF5 para Cuba a 1 km de resolución. Para participar usted va a necesitar un computador con al menos 8GB de RAM.*

1. **Descargar e instalar [Docker Desktop](https://www.docker.com/products/docker-desktop/) en su computador (~600MB):**

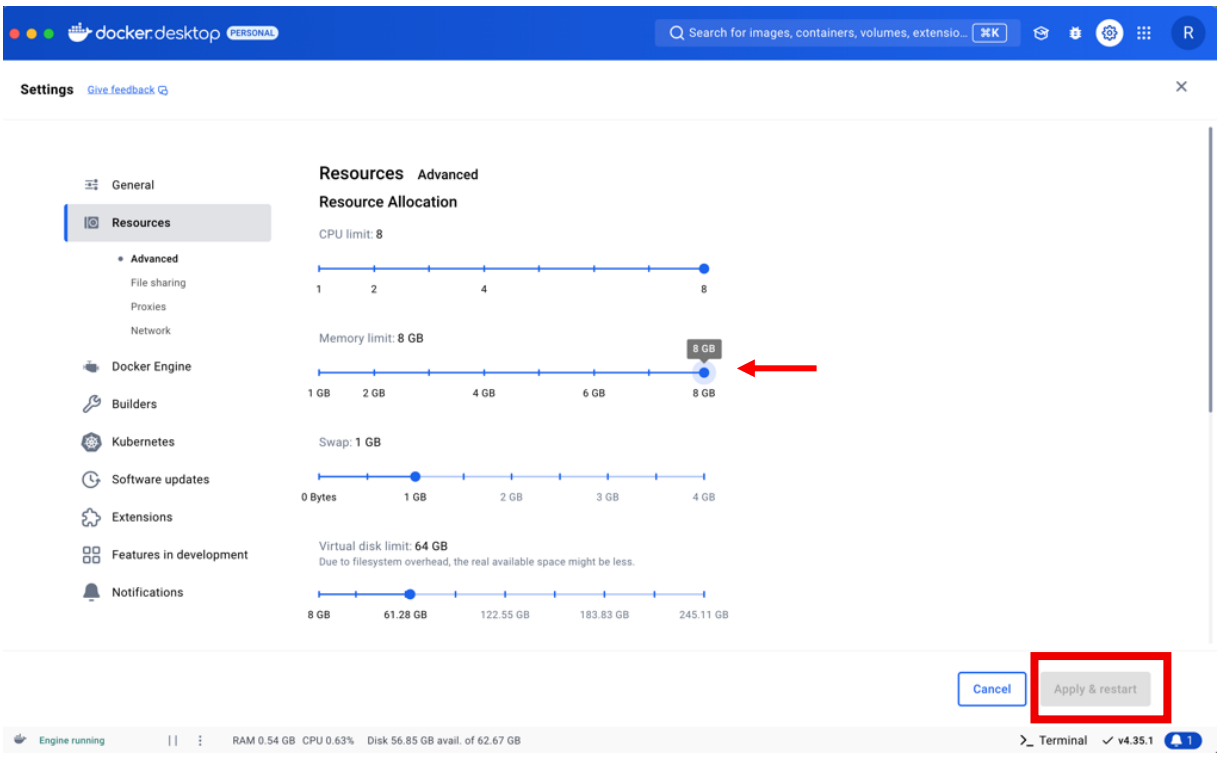
   - URL: https://www.docker.com/products/docker-desktop/

   Use el botón "Download Docker Desktop" (Descargar Docker Desktop) y siga las instrucciones de instalación, usted **no** necesita crear una cuenta para esto.

   Es posible que deba realizar un paso adicional para especificar cuánta memoria RAM puede usar Docker para ejecutar EF5. Para hacerlo, abra Docker y haga clic en la sección que indica la configuración de **RAM y CPU** en la parte inferior de la pantalla.



   Incremente la RAM a por lo menos 8 GB.



Click en el botón (Apply & Restart) Aplicar y Reiniciar.

2. Instrucciones para instalar QGIS Desktop

Siga estos pasos para instalar QGIS Desktop en su computador:

Paso 1: Descargar QGIS

1. **Ir al sitio web de QGIS**
   - Visite https://qgis.org.
2. **Navegar a la sección de descargas**
   - Haga clic en el botón **"Download Now"** (Descargar ahora) en la página principal.
3. **Seleccionar su sistema operativo**
   - Elija la versión adecuada según su sistema operativo:
     - **Windows (.exe)**
     - **MacOS (.dmg)**
     - **Linux (.deb o .rpm)**

Paso 2: Instalar QGIS

Para Windows

1. Descargue el instalador independiente para Windows (Standalone Installer) de la versión más reciente **LTR (Long Term Release)** o **Current Release**.

2. Ejecute el instalador (.exe) y siga estos pasos:
    - Elija su idioma.
    - Acepte el acuerdo de licencia.
    - Seleccione el directorio de instalación (se recomienda el valor predeterminado).
    - Haga clic en **Next** (Siguiente) y espere a que la instalación se complete.

Para MacOS

1. Descargue el instalador para MacOS (normalmente un archivo .dmg).
2. Abra el archivo **.dmg** y arrastre la aplicación QGIS a la carpeta **Aplicaciones**.
3. Abra QGIS desde la carpeta **Aplicaciones**.
    - Es posible que deba ajustar la configuración de seguridad de su Mac para permitir la instalación desde desarrolladores no verificados.

Para Linux

1. Agregue el repositorio de QGIS correspondiente a su distribución de Linux (por ejemplo, Ubuntu o Fedora).
    - Para **Ubuntu**, abra la terminal y ejecute:

```
bash
sudo add-apt-repository ppa:ubuntugis/ppa
sudo apt update
sudo apt install qgis
```

2. Siga las instrucciones específicas para su distribución disponibles en el sitio web de QGIS.

Paso 3: Iniciar QGIS

1. Abra QGIS desde el **Menú Inicio** (Windows), **Aplicaciones** (Mac) o escribiendo qgis en la terminal (Linux).
2. Verifique la instalación comprobando la versión en **Ayuda > Acerca QGIS**.

Paso 4: Instalar complementos adicionales (opcional)

1. Abra QGIS y vaya a **Plugins > Manage and Install Plugins** (Complementos > Administrar e instalar complementos).
2. Busque los complementos adicionales que necesite y haga clic en **Install** (Instalar).

Nota:

- Asegúrese de tener privilegios de administrador en su computadora para instalar software.
- Para un rendimiento óptimo, verifique que su sistema cumpla con los requisitos mínimos especificados en el sitio web de QGIS.